

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2022/1
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

EXERCÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO

Exercício 01. Equivalência serial é um critério para execução concorrente correta de transações. Equivalência serial corresponde a uma intercalação de operações na qual a combinação dos efeitos é o mesmo que seria obtido caso as transações tivessem sido executadas uma de cada vez, em uma determinada ordem.

Considere duas transações T e U abaixo:

T: y=read(j); x=read(i); write(k,17);
U: write(j,10); z=read(k); write(i,20);

Apresente uma possível intercalação de operações das transações T e U que satisfaça a propriedade de equivalência serial. Explique a sua resposta.

Exercício 02. No modelo de replicação ativa, as requisições de operações sobre os gerenciadores de réplicas devem ser feitas utilizando qual tipo de multicast? Explique a sua resposta.

Exercício 03. Alice e Bob desejam obter as propriedades de confidencialidade e integridade em sua comunicação. Explique como essas partes poderiam atingir esses objetivos utilizando a) criptografia simétrica, b) criptografia assimétrica e c) um protocolo híbrido de criptografia. Quais as vantagens e desvantagens de cada abordagem?

Exercício 04. Explique os diferentes tipos de interfaces existentes em um sistema computacional e a relação entre essas interfaces e diferentes tipos de virtualização.